

Magyar MI Diákolimpia

Modellbővítés

Feladatléírás · Nyári Tábor Válogató

2026. június



1. Modellbővítés

Egy távoli természetvédelmi terület kamerahálózata a te felügyeleted alatt áll. A rendszer szíve egy gépi látó modell, amely eddig **30 madárfajt** ismert fel megbízhatóan, körülbelül **85%-os** pontossággal. A terület élővilága azonban nem állandó: új fajok jelennek meg, amelyeket a modell még sosem látott, és a megfigyelés nem állhat le, hogy a modellt nulláról újratanítsd.

A feladatod, hogy megtanítsd a modellnek a **25 új madárfajt** úgy, hogy közben a 30 eredetit se felejtse el. Ez a *katasztrofális felejtés* klasszikus csapdája: ha a hálót csak az új fajokra hangolod, a régi tudás könnyen szertefoszlik. A nehézséget fokozza, hogy az eredeti tanítóhalmaz már nem érhető el (alaposztályonként csupán négy emlékeztető kép maradt), az új fajokról pedig kevés címkézett felvételed van, ráadásul ezek megtévesztően hasonlítanak a már ismert fajokra.

Az új fajok két hullámban érkeznek: előbb **15** faj (1. halmaz, S1), majd **10** további (2. halmaz, S2). A 2. halmazban a felvételeknek csak töredéke címkézett, a többségükhöz nem tartozik címke. A célod, hogy a végső, **55 osztályos** modell mindhárom csoportot, a 30 eredeti (S0), a 15 (S1) és a 10 (S2) új fajt, egyaránt megbízhatóan ismerje fel.

A különböző pontokon telepített kamerák technikai okokból eltérő méretű képeket rögzítettek; az egységes tárolás érdekében mindegyiket (500, 500) méretűre egészítették ki úgy, hogy az eredeti kép az eredeti felbontásban a **bal felső sarokba** került, a fennmaradó képpontok pedig feketék.

2. Amit megkapsz

Minden fájl a `baseline_data` mappában található.

- `base_model_weights.pth`: a 30 alaposztályon tanított modell súlyai. A modell egy *ImageNet*-en előtanított *ResNet18* finomhangolt változata saját osztályozófejjel.
- `s0_images.npy`, `s0_labels.npy`: a 0. halmaz, alak (120, 500, 500, 3) (30 alaposztály $\times$ 4 kép), címkék 0–29. Ezek emlékeztető képek; nem a modell eredeti tanítóhalmazából valók.
- `s1_images.npy`, `s1_labels.npy`: az 1. halmaz, alak (150, 500, 500, 3) (15 új faj $\times$ 10 kép), címkék 30–44. Ezek a fajok erősen hasonlítanak az alap 30 madárfajra.
- `s2_images.npy`, `s2_labels.npy`: a 2. halmaz, alak (250, 500, 500, 3) (10 új faj $\times$ 25 kép). Osztályonként 5 címkézett kép (címkék 45–54) és 20 címkézetlen kép (címké: -100). Ezek a fajok is nehezen elkülöníthetők a már ismert osztályoktól.
- `test_images.npy`: a teljes teszhalmaz, amely minden osztályból (0–54) ugyanannyi képet tartalmaz. Felhasználása tanításra, elemzésre vagy bármilyen más célra **tilos** (lásd *Megkötések*).

3. Amit beadsz

Egyetlen `submission.csv` fájlt `Id,Class` fejléccel, pontosan 1100 sorral. Az `Id` a tesztkép azonosítója (0–1099, a `test_images.npy` sorindexe), a `Class` az adott képhez jósolt osztály (0–54). A sorok sorrendje szabad, az igazítás `Id` szerint történik. Modellt nem kell beadni; a kiértékelő a CSV-ből számolja a pontszámot.

4. A feladat pontozása

A pontszámod a három részfeladaton (`S0`, `S1`, `S2`) elért pontosság *harmonikus közepéből* és az osztályonkénti *macro-F1*-ből áll össze, egy 0–40 pontos görbére képezve:

$$\text{Score} = \Theta\left(\frac{H_{acc} + \text{macro-F1}}{2}\right), \quad H_{acc} = \frac{3}{\frac{1}{acc_0} + \frac{1}{acc_1} + \frac{1}{acc_2}},$$

ahol acc_i az i . részfeladat osztályain elért pontosság. A részfeladatok címkéi: **S0**: 0–29 (alap); **S1**: 30–44; **S2**: 45–54. A harmonikus közép miatt **ha bármely $acc_i = 0$, akkor $H_{acc} = 0$** : egyetlen csoport teljes elfelejtése nullázza a pontosság-tagot, így a pontszám nem cserélhető át a csoportok között.

A Θ egy manuálisan kalibrált, szakaszonként lineáris, szigorúan monoton növekvő függvény (minimum 0, maximum 40 pont); a töréspontok között a pontszám lineárisan skálázódik. A küszöbök empirikusan kalibráltak: a véletlen és az egy-egy csoportot elhagyó megoldások 0 pont közelében teljesítenek, a teljes 40 pont a mindhárom csoporton kiegyensúlyozottan jól teljesítő megoldásoké.

Nyers x	Versenypont $\Theta(x)$
0.15	0
0.30	8
0.45	24
0.52	33
0.58	40

Nyilvános és privát teszhalmaz. A teszhalmaz egy nyilvános és egy zárt (privát) részre oszlik. A versenyfutam alatt csak a nyilvános részen mért pontszámot látod a ranglistán, a végleges helyezést a zárt részen elért eredmény dönti el.

5. Megkötések és technikai tudnivalók

1. A teszhalmaz (`test_images.npy`) felhasználása tanításra, adatelemzésre, kalibrációra vagy bármilyen más célra **tilos**; a teszhalmazból semmilyen adatszívárgás nem elfogadható.
2. A `base_model_weights.pth` súlyain és a `torchvision` előtanított modelljein kívül bármilyen más külső előtanított modell vagy adathalmaz használata **tilos**.
3. Összesen **25 feltöltési kísérleted** van; a **legjobb beadásod pontszáma számít**. A pontozást a **DOCK** platform automatikusan végzi a beadott `submission.csv` alapján, modellt nem kell beadnod.
4. A ranglista visszajelzést ad az egyes részfeladatokon elért pontosságról (acc_i); ezek külön pontot nem érnek, de felhasználhatók a megoldás finomhangolásához.
5. Az adat a rá vonatkozó licenc értelmében kizárólag oktatási és kutatási célra használható; az adathalmaz vagy bármely részhalmazának feladaton kívüli felhasználása, illetve külső meghajtóra való feltöltése **szigorúan tilos**.

6. Hasznos források

- [torchvision modellek \(ResNet18\)](#)
- [NumPy dokumentáció](#)
- [pandas dokumentáció \(CSV írás\)](#)
- [macro-F1 \(scikit-learn\)](#)